Lazarus e Java a confronto

Lazarus আর Java তুলনা

3INF · giovedì 29/10/2026 · percorso guidato · versione 1.0

Oggi finisci Hello World in Eclipse e poi, nel tuo Documento di Classroom, metti a confronto **Lazarus (Object Pascal)** e **Eclipse (Java)**. Un passo alla volta: alla fine di ogni passo premi ✔ **Fatto**.

আজ Eclipse-এ Hello World শেষ করো, তারপর Classroom-এর ডকুমেন্টে Lazarus (Object Pascal) আর Eclipse (Java) তুলনা করো। একবারে একটি ধাপ: প্রতিটি ধাপের শেষে ✓ Fatto চাপো।

Come viene valutato il Documento

ডকুমেন্টে কীভাবে নম্বর দেওয়া হয়

Il voto parte da **40** e sale fino a **80**:

1. +10 lo screenshot di Hello World in Lazarus (sezione 2)
   +১০ Lazarus-এ Hello World-এর স্ক্রিনশট (২ নম্বর অংশ)
2. +10 lo screenshot di Hello World in Eclipse/Java (sezione 4)
   +১০ Eclipse/Java-তে Hello World-এর স্ক্রিনশট (৪ নম্বর অংশ)
3. +10 la tabella del confronto completa (sezione 6): righe scritte con parole tue, non copiate dall'esempio
   +১০ সম্পূর্ণ তুলনার টেবিল (৬ নম্বর অংশ): নিজের ভাষায় লেখা লাইন, উদাহরণ থেকে কপি নয়
4. +10 le 3 frasi finali (sezione 7)
   +১০ শেষের ৩টি বাক্য (৭ নম্বর অংশ)

Consegna su Classroom **entro le 13:00**. Dopo le 13 si valuta lo stesso, ma il ritardo viene segnato.

১৩:০০-র মধ্যে Classroom-এ জমা দাও। ১৩টার পরে মূল্যায়ন হয়, কিন্তু দেরি লেখা থাকে।

Non contano: righe vuote, righe copiate dall'esempio, testo senza senso. Gli screenshot si contano solo nel Documento consegnato. Il voto della tua giornata è provvisorio: decide il prof.

খালি, উদাহরণ থেকে কপি করা বা অর্থহীন লাইন গোনা হয় না। স্ক্রিনশট শুধু জমা দেওয়া ডকুমেন্টে গোনা হয়। নম্বর অস্থায়ী: প্রফেসর ঠিক করবেন।

Parte 1 · Finisci Hello World in Eclipse

Ognuno riparte dal punto in cui è arrivato ieri. Prima vittoria, entro 10 minuti: la finestrella Hello World di Java.

সবাই গতকাল যেখানে থেমেছিল সেখান থেকে শুরু করে। প্রথম জয়, ১০ মিনিটের মধ্যে: Java-র Hello World ছোট জানালা।

1 Dove sei arrivato?

তুমি কোথায় পৌঁছেছো?

Guarda il tuo PC e scegli la frase giusta. Non ci sono risposte sbagliate: serve a sapere da dove ripartire.

তোমার PC দেখো আর ঠিক বাক্যটি বেছে নাও। ভুল উত্তর নেই: কোথা থেকে আবার শুরু করবে তা জানার জন্য।

2 Eclipse aperto, con Main.java

Eclipse খোলা, Main.java সহ

▼ **Percorso facilitato: 3 passi** (per chi deve ancora scompattare o aprire Eclipse)

সহজ পথ: ৩টি ধাপ

1. **Scompatta lo ZIP in una cartella corta**

   ছোট নামের ফোল্ডারে ZIP আনজিপ করো

   Fai clic destro sul file **eclipse-java-2026-09-R-win32-x86_64.zip** e scegli «Estrai tutto...». Nella casella del percorso premi `Ctrl` + `A`, scrivi il percorso qui sotto, clicca «Estrai» e aspetta che la finestra si chiuda da sola.

   ZIP ফাইলে ডান ক্লিক করে «Estrai tutto...» বেছে নাও। পথের ঘরে Ctrl + A চাপো, নিচের পথটি লেখো, «Estrai» ক্লিক করো আর জানালা নিজে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

   ```
   C:\Users\Public\ec
   ```
   Copia

2. **Apri Eclipse e crea il progetto**

   Eclipse খোলো আর প্রজেক্ট বানাও

   Apri la cartella **C:\Users\Public\ec\eclipse** e fai doppio clic su **eclipse.exe**. Clicca «Launch», poi «Later». A sinistra clicca «Create a Java project», scrivi il nome qui sotto, togli la spunta «Create module-info.java» e clicca «Finish».

   C:\Users\Public\ec\eclipse ফোল্ডার খোলো, eclipse.exe-তে দুবার ক্লিক করো। «Launch», তারপর «Later» ক্লিক করো। বামে «Create a Java project» ক্লিক করো, নিচের নামটি লেখো, «Create module-info.java»-র টিক তুলে দাও আর «Finish» ক্লিক করো।

   ```
   HelloWorld
   ```
   Copia

3. **Incolla la classe Main e premi Run**

   Main ক্লাস পেস্ট করো আর Run চাপো

   Clicca «Copia» sul codice qui sotto. A sinistra apri **HelloWorld** e clicca una volta su **src**. Premi `Ctrl` + `V`: Eclipse crea da solo **Main.java**. Poi in alto clicca il cerchio verde (Run).

নিচের কোডে «Copia» ক্লিক করো। বামে HelloWorld খোলো, src-এ একবার ক্লিক করো। Ctrl + V চাপো: Eclipse নিজেই Main.java বানায়। তারপর উপরে সবুজ বৃত্তে (Run) ক্লিক করো।

Copia

```
import javax.swing.*;
import java.awt.FlowLayout;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        JFrame finestra = new JFrame("Il mio primo programma
        JButton bottone = new JButton("Premi");

        bottone.addActionListener(e -> JOptionPane.showMessag

        finestra.setLayout(new FlowLayout());
        finestra.add(bottone);
        finestra.setSize(300, 150);
        finestra.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOS
        finestra.setVisible(true);
    }

}
```

Eclipse è già aperto? Riparti dalla guida passo passo, dal punto in cui sei:

Eclipse আগেই খোলা? যেখানে আছো সেখান থেকে গাইড আবার শুরু করো:

1. Eclipse non si apre o dà un errore: guida, passi 1-6
   Eclipse খোলে না বা ভুল দেখায়
2. Eclipse è aperto ma non c'è il progetto HelloWorld: guida, passi 9-12
   Eclipse খোলা, কিন্তু HelloWorld প্রজেক্ট নেই
3. C'è il progetto ma non c'è Main.java: guida, passi 13-17
   প্রজেক্ট আছে, কিন্তু Main.java নেই
4. Main.java c'è, ma il codice è vecchio o ha la X rossa: guida, passi 18-22, poi «Errori comuni» in fondo
   Main.java আছে, কিন্তু কোড পুরনো বা লাল X আছে

3 Run: la finestrella Hello World

Run: Hello World ছোট জানালা

1. In alto clicca il **cerchio verde con il triangolo bianco**: è «Run» (Esegui), come F9 in Lazarus.

   উপরে সাদা ত্রিভুজসহ সবুজ বৃত্তে ক্লিক করো: এটা Run, Lazarus-এর F9-এর মতো।

2. Si apre la finestra con il bottone **Premi**: cliccalo.

   Premi বোতামসহ জানালা খোলে: সেটাতে ক্লিক করো।

Non vedi la finestra? È dietro Eclipse: cercala nella barra in basso dello schermo.

জানালা দেখছো না? এটা Eclipse-এর পিছনে: স্ক্রিনের নিচের বারে খোঁজো।

Parte 2 · Il Documento del confronto

অংশ ২ · তুলনার ডকুমেন্ট

Usi il Documento del compito di ieri «Hello World in Lazarus e in Java». Oggi completi le sezioni 2 e 4 e aggiungi in fondo la 6 e la 7.

গতকালের «Hello World in Lazarus e in Java» কাজের ডকুমেন্টই ব্যবহার করো। আজ ২ আর ৪ নম্বর অংশ শেষ করো, নিচে ৬ আর ৭ যোগ করো।

4 Apri il tuo Documento

তোমার ডকুমেন্ট খোলো

1. Clicca il bottone qui sotto: si apre il compito su Classroom «Hello World in Lazarus e in Java».

   নিচের বোতামে ক্লিক করো: Classroom-এ «Hello World in Lazarus e in Java» কাজটি খোলে।

2. A destra, nel riquadro «Il tuo lavoro», clicca il Documento con il tuo nome.

   ডানদিকে «Il tuo lavoro» ঘরে তোমার নামের ডকুমেন্টে ক্লিক করো।

Apri il compito su Classroom

Hai già consegnato ieri? In alto a destra clicca «Annulla consegna»: così puoi modificare il Documento. Alla fine lo consegni di nuovo (passo 10).

গতকাল জমা দিয়েছো? উপরে ডানদিকে «Annulla consegna» ক্লিক করো: তাহলে ডকুমেন্ট বদলাতে পারবে। শেষে আবার জমা দেবে (১০ নম্বর ধাপ)।

Il tuo Documento, alla fine, ha queste sezioni:

শেষে তোমার ডকুমেন্টে এই অংশগুলো থাকবে:

Sezione	Titolo	Che cosa fai
1	Il mio codice Lazarus	di ieri
2	Il mio programma Lazarus che funziona (screenshot)	oggi: +10
3	Il mio codice Java	di ieri
4	Il mio programma Java che funziona (screenshot)	oggi: +10, lo screenshot di Eclipse
5	Con parole mie	di ieri
6	Lazarus e Java a confronto (la tabella)	nuova: +10

Sezione	Titolo	Che cosa fai
7	In 3 frasi: che cosa cambia e che cosa resta uguale	nuova: +10

5 Sezione 2: lo screenshot di Lazarus

২ নম্বর অংশ: Lazarus-এর স্ক্রিনশট

1. Apri Lazarus e il tuo progetto di ieri. Premi `F9` e poi il bottone: compare il saluto.

   Lazarus আর গতকালের প্রজেক্ট খোলো। F9 চাপো, তারপর বোতাম: শুভেচ্ছা দেখা যায়।

2. Premi `Windows` + `Maiusc` + `S` e trascina il mouse sopra la finestra del programma.

   Windows + Shift + S চাপো আর প্রোগ্রামের জানালার উপর মাউস টেনে নাও।

3. Nel Documento clicca nella riga vuota sotto il titolo «2.» e premi `Ctrl` + `V`.

   ডকুমেন্টে «2.» শিরোনামের নিচের খালি লাইনে ক্লিক করো, Ctrl + V চাপো।

Non trovi il progetto di ieri? Fanne uno nuovo: «File», «Nuovo», «Applicazione»; metti un bottone; doppio clic sul bottone; scrivi `ShowMessage('Hello World');` e premi `F9`.

গতকালের প্রজেক্ট পাচ্ছো না? নতুন বানাও: File, Nuovo, Applicazione; একটি বোতাম রাখো; বোতামে দুবার ক্লিক; ShowMessage('Hello World'); লেখো আর F9 চাপো।

6 Sezione 4: lo screenshot di Eclipse

৪ নম্বর অংশ: Eclipse-এর স্ক্রিনশট

1. Torna in Eclipse, premi Run e poi il bottone **Premi**: si apre la finestrella Hello World.

   Eclipse-এ ফিরে যাও, Run চাপো, তারপর Premi বোতাম: Hello World ছোট জানালা খোলে।

2. Premi `Windows` + `Maiusc` + `S` e prendi la finestra con la finestrella.

   Windows + Shift + S চাপো আর ছোট জানালাসহ জানালাটি নাও।

3. Nel Documento clicca nella riga vuota sotto il titolo «4.» e premi `Ctrl` + `V`.

   ডকুমেন্টে «4.» শিরোনামের নিচের খালি লাইনে ক্লিক করো, Ctrl + V চাপো।

7 Sezione 6: la tabella, prima metà

৬ নম্বর অংশ: টেবিল, প্রথম অর্ধেক

1. Nel Documento premi `Ctrl` + `Fine`: vai in fondo.

   ডকুমেন্টে Ctrl + End চাপো: একদম নিচে যাও।

2. Scrivi il titolo:

   শিরোনাম লেখো:

```
6. Lazarus e Java a confronto
```

Copia

Sotto, scrivi la riga di esempio:

নিচে উদাহরণের লাইনটি লেখো:

```
Ambiente: Lazarus - Eclipse
```

Copia

Poi scrivi le righe da 2 a 5 della tabella qui sotto, **una per riga, con parole tue**: il nome della riga, i due punti, Lazarus, un trattino, Java. La domanda accanto ti aiuta.

তারপর নিচের টেবিলের ২ থেকে ৫ নম্বর লাইন লেখো, প্রতি লাইনে একটি, নিজের ভাষায়: লাইনের নাম, দুই বিন্দু, Lazarus, একটি ড্যাশ, Java। পাশের প্রশ্ন তোমাকে সাহায্য করবে।

#	Riga	Lazarus	Java	Domanda che ti aiuta
1	**Ambiente**	Lazarus	Eclipse	Esempio già scritto: copialo così. উদাহরণ: এভাবেই লেখো।
2	**Linguaggio**	…	…	Come si chiama la lingua del codice in Lazarus? E in Eclipse? Lazarus-এ কোডের ভাষার নাম কী? আর Eclipse-এ?
3	**Dove si scrive il codice**	…	…	In quale file e in quale parte della finestra scrivi le istruzioni? কোন ফাইলে আর জানালার কোন অংশে নির্দেশ লেখো?
4	**Come si avvia**	…	…	Quale tasto premi in Lazarus? Quale bottone in Eclipse? Lazarus-এ কোন কী চাপো? Eclipse-এ কোন বোতাম?

#	Riga	Lazarus	Java	Domanda che ti aiuta
5	**La finestra e il bottone**	…	…	Come si chiamano in Lazarus? E nel codice Java (guarda le righe con new)? Lazarus-এ এদের নাম কী? আর Java কোডে (new লেখা লাইন দেখো)?

8 Sezione 6: la tabella, seconda metà

৬ নম্বর অংশ: টেবিল, দ্বিতীয় অর্ধেক

Sotto le righe di prima scrivi le righe da 6 a 8, sempre una per riga e con parole tue.

আগের লাইনের নিচে ৬ থেকে ৮ নম্বর লাইন লেখো, প্রতি লাইনে একটি, নিজের ভাষায়।

#	Riga	Lazarus	Java	Domanda che ti aiuta
6	**Il punto e virgola e le parentesi**	…	…	Dove metti il ; in tutti e due? Che virgolette usa ShowMessage e che virgolette usa Java? দুটোতেই ; কোথায় বসে? ShowMessage কোন উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করে, আর Java কোনটা?
7	**begin…end contro { }**	…	…	Con che cosa apri e chiudi un blocco di istruzioni in Lazarus? E in Java? Lazarus-এ নির্দেশের ব্লক কী দিয়ে খোলো আর বন্ধ করো? আর Java-তে?
8	**File del progetto**	…	…	Quali file ha il progetto Lazarus (.lpi .pas .lfm)? E quello Java (.java, e dopo il Run .class)? Lazarus প্রজেক্টে কোন ফাইল থাকে (.lpi .pas .lfm)? আর Java-তে (.java, Run-এর পরে .class)?

Le righe vuote, copiate dall'esempio o senza senso non contano per il voto.

খালি, উদাহরণ থেকে কপি করা বা অর্থহীন লাইন নম্বর পায় না।

9 Sezione 7: in 3 frasi

৭ নম্বর অংশ: ৩টি বাক্যে

1. Sotto la tabella scrivi il titolo:

   টেবিলের নিচে শিরোনাম লেখো:

```
7. In 3 frasi: che cosa cambia e che cosa resta uguale
```

Copia

Poi scrivi 3 frasi tue, una per riga. Puoi cominciare così:

তারপর নিজের ৩টি বাক্য লেখো, প্রতি লাইনে একটি। এভাবে শুরু করতে পারো:

1. In tutti e due i programmi resta uguale che ...

   দুটো প্রোগ্রামেই একই থাকে যে ...

2. In Java invece cambia che ...

   Java-তে কিন্তু বদলায় যে ...

3. Secondo me il più facile è ... perché ...

   আমার মতে সবচেয়ে সহজ ... কারণ ...

10 Consegna su Classroom

Classroom-এ জমা দাও

1. Torna nella scheda di Classroom del compito.

   কাজের Classroom ট্যাবে ফিরে যাও।

2. In alto a destra clicca il bottone blu **«Consegna»**, poi ancora «Consegna» nella finestrella.

   উপরে ডানদিকে নীল «Consegna» বোতামে ক্লিক করো, তারপর ছোট জানালায় আবার «Consegna»।

Entro le 13:00. Dopo le 13 il Documento si valuta lo stesso, ma il ritardo viene segnato.

১৩:০০-র মধ্যে। ১৩টার পরে ডকুমেন্ট মূল্যায়ন হয়, কিন্তু দেরি লেখা থাকে।